ABHI FALDU

LinkedIn | GitHub | Portfolio

+49 176 36305028 | abhifaldu1110@gmail.com | Hopfenweg 4, 92637 Weiden in der Oberpfalz

ÜBER MICH

Digitaltechnik-Student mit KI-Schwerpunkt und praktischer Erfahrung im Aufbau industrieller KI-Systeme, von der Anomalieerkennung in Maschinensensordaten über IIoT-Echtzeit-Monitoring bis hin zu produktionsreifen MLOps-Pipelines. Versiert in Python, PyTorch und Scikit-learn sowie in der Bereitstellung von ML-Modellen mit FastAPI, Docker und MLflow. Bereit, praxisnahe Lösungen in einem KI- oder Data-Science-Umfeld ab dem ersten Tag einzubringen.

KOMPETENZEN

ML & Modellierung:	Scikit-learn · XGBoost · TensorFlow · PyTorch · NLP · Prädiktive Modellierung
MLOps & Deployment:	MLflow · Docker · FastAPI · CI/CD (GitHub Actions) · Evidently · MQTT · TFLite (Edge TPU)
Daten & Visualisierung:	Pandas · NumPy · Power BI · Grafana · Matplotlib · Jupyter Notebook
Programmierung & Tools:	Python · SQL · GitHub · Streamlit · InfluxDB
Soft Skills:	Analytisches Denken · Problemlösung · Teamarbeit · Iterative Entwicklung · Eigeninitiative

PROJEKTE

MLOps-Pipeline für prädiktive Instandhaltung 06/2026 – 10/2026
github.com/abhi-faldu/anomaly-detection-MLops

- Produktionsnaher MLOps-Workflow für einen Maschinenausfall-Klassifikator (AI4I-2020, ca. 10.000 Sensordatensätze): Training, Experiment-Tracking und Modellregistrierung mit MLflow inkl. automatischer Champion-Promotion.
- PR-AUC mit XGBoost von 0,38 (Baseline) auf **0,83** gesteigert; CI-Pipeline (GitHub Actions) erzwingt PR-AUC $\geq 0{,}75$ vor jeder Promotion.
- Bereitstellung über FastAPI, Datendrift-Überwachung mit Evidently, containerisiert mit Docker Compose; **38 Tests** ($\sim$90 % Coverage).

Edge-KI-Abfallklassifizierung auf Google Coral 04/2026 – 06/2026
github.com/abhi-faldu/sortitude

- Teamprojekt (3 Personen): MobileNetV2-Transfer-Learning auf TrashNet (6 Klassen), 92,9 % Validierungsgenauigkeit; int8-Quantisierung verkleinert das Modell um das 3,3-Fache (8,5 auf 2,6 MB) bei 89,7 %.
- Kompiliert für die Edge TPU (alle 67 Operationen auf dem Beschleuniger): **3,09 ms** pro Bild, 42-mal schneller als die Board-CPU; Live-Klassifizierung per Webcam mit ca. 30 FPS über ein eigenes Web-Dashboard auf dem Gerät.

IIoT-Simulator für Smart-Factory-Überwachung 05/2026
github.com/abhi-faldu/iiot-smart-factory-sim

- Industrie-4.0-Simulation: 3 Roboterarme streamen sekündlich Sensordaten (Temperatur, Vibration, Motorstrom) über MQTT; Echtzeit-Anomalieerkennung per Sliding-Window-Z-Score.
- Speicherung in InfluxDB, Visualisierung über Grafana- und eigenes Web-Dashboard; 6 Services per Docker Compose.

Prädiktives Wartungssystem für industrielle Robotiklager 03/2026 – 05/2026
github.com/abhi-faldu/robotic-bearing-pdm

- LSTM-Autoencoder (PyTorch) zur Anomalieerkennung in Lagervibrationsdaten (NASA IMS Bearing-Datensatz): **F1-Score 0,94** bei der Früherkennung von Lagerausfällen.
- FastAPI-Backend und Streamlit-Dashboard zur Echtzeit-Visualisierung von Anomalie-Scores und Wartungsempfehlungen; Containerisierung mit Docker Compose (3 Services).

BILDUNG

Digital Technology and Management (DTM) ab 10/2026
OTH Amberg-Weiden, Campus Weiden, Deutschland

Interdisziplinäres Studium an der Schnittstelle von Digitaltechnik, Data Science und Management.

B.Sc. Angewandte Künstliche Intelligenz 10/2023 – 09/2026
Technische Hochschule Rosenheim, Deutschland

Schwerpunkte: Machine Learning · Deep Learning · Neuronale Netze · Data Science · Datenbanksysteme · Software Engineering · IT-Sicherheit

B.Tech Informationstechnologie (Teilstudium) 01/2021 – 07/2022
Atmiya Institute of Technology & Science, Rajkot, Indien

Zwei Semester ingenieurwissenschaftliches Grundstudium absolviert.

BERUFSERFAHRUNG

Verkäufer | Lidl GmbH & Co. KG | Weiden i.d. OPf. seit 11/2025

- Zuverlässiges Arbeiten in einem umsatzstarken Einzelhandelsumfeld bei gleichzeitigem Vollzeitstudium, was starkes Zeitmanagement und Belastbarkeit unter Beweis stellt.
- Ausbau professioneller Deutschkenntnisse und interkultureller Teamkompetenz im deutschsprachigen Arbeitsumfeld.
- Wechsel von der Filiale Prien am Chiemsee nach Weiden im Oktober 2026, parallel zum Studienortwechsel an die OTH Amberg-Weiden.

Junior Data Analyst | MR Infoware | Rajkot, Indien 04/2023 – 10/2023

- Analyse von Betriebs- und Geschäftsdaten zur Unterstützung datenbasierter Entscheidungsfindung mittels End-to-End-EDA und Datenvorverarbeitungs-Pipelines.
- Entwicklung von Power BI-Dashboards zur Visualisierung von KPIs und Leistungskennzahlen für bereichsübergreifende Stakeholder.
- Mitwirkung bei der Bewertung von ML-Modellen und Überführung von Geschäftsanforderungen in umsetzbare analytische Erkenntnisse.

SPRACHKENNTNISSE

Englisch:	Fließend (C1)
Deutsch:	Fortgeschritten (B1/B2)
Hindi / Gujarati:	Muttersprache

INTERESSEN

Gaming | Hiking | Vibe Coding